Poznámka pro učitele. *45minutové jádro: 4 min návrat k pravidlům; 8 min Příklad 1 a strategie; 8 min Samostatná práce 1 a)–d); 8 min Příklad 2 a Samostatná práce 2 a)–c); 9 min Příklad 3 a Samostatná práce 3 a)–c); 5 min společný rozbor chyb; 3 min výstupní otázka a domácí úkol.* ***Nadstavba:*** *další položky, Příklad 4, rozšiřující příklady. Nejde o závod o počet příkladů, ale o správně zvolený postup.*

KISS v praxi: nejprve plán, potom výpočet

V minulých hodinách jsme zvládli pravidla pro mocniny, částečné odmocňování, usměrňování jmenovatele i sdružené výrazy. Dnes **nepřidáváme nový vzorec**: učíme se rozhodnout, co použít *nejdříve*, aby byl výpočet co nejkratší.

Postup - Zjednodušování složených výrazů

1. **Podmínky:** označ jmenovatele a sudé odmocniny; žádný jmenovatel nesmí být nula.
2. **Zjednoduš:** částečně odmocni, sjednoť stejné základy a sluč podobné odmocniny.
3. **Až potom** násob, umocňuj dvojčlen či případně usměrňuj.
4. **Zkontroluj:** znaménka, podmínky a zachování hodnoty výrazu.

Poznámka pro učitele. *Body strategie nejsou čtyři povinné početní operace; pokud po prvním kroku zlomky zmizí, dále neusměrňujeme. Zeptej se: „Kterou úpravu bys v tomto příkladu provedl jako první a proč?“*

1. Když odmocniny nejprve zjednodušíme, vyjde vše samo

Příklad 1

Uprav $\dfrac{\sqrt{72}-\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$ a $\dfrac{\sqrt{48}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$.

Řešení:

$$\frac{6\sqrt{2}-3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \boxed{3}, \qquad \frac{4\sqrt{3}+3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{7}.$$

Strategie: nejprve vytkneme vhodný čtverec pod odmocninou, potom sečteme koeficienty. Jmenovatele není nutné usměrňovat.

Samostatná práce 1

Uprav přesně, bez desetinného přiblížení:

a) $\sqrt{50}+\sqrt{8}-\sqrt{18}$;

b) $\dfrac{\sqrt{48}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$;

c) $\dfrac{\sqrt{45}+\sqrt{20}}{\sqrt{5}}$;

d) $\dfrac{\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$;

e) $\dfrac{(\sqrt{6})^2+\sqrt{81}}{\sqrt{3}}$;

f) $\dfrac{\sqrt{98}-2\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$.

Řešení:

a) $(5+2-3)\sqrt{2} = \boxed{4\sqrt{2}}$;

b) $(4\sqrt{3}-2\sqrt{3})/\sqrt{3} = \boxed{2}$;

c) $(3\sqrt{5}+2\sqrt{5})/\sqrt{5} = \boxed{5}$;

d) $(3\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2})/\sqrt[3]{2} = \boxed{1}$;

e) $15/\sqrt{3} = \boxed{5\sqrt{3}}$;

f) $(7\sqrt{2}-4\sqrt{2})/\sqrt{2} = \boxed{3}$.

Poznámka pro učitele. *První čtyři položky tvoří povinné jádro, poslední dvě slouží k diferenciaci. U d) zdůrazni rozdíl mezi druhou a třetí odmocninou.*

2. Sdružený výraz použij až tehdy, když opravdu pomůže

Příklad 2

Uprav $\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$.

Řešení: Usměrníme každý jmenovatel až po rozpoznání sdružených výrazů:

$$\frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1}-\frac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1}=(\sqrt{3}+1)-(\sqrt{3}-1)=\boxed{2}.$$

Kontrola: žádný původní jmenovatel není nula.

Samostatná práce 2

a) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}-\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$;

b) $\dfrac{2}{\sqrt{3}+1}$;

c) $(\sqrt{7}+\sqrt{3})(\sqrt{7}-\sqrt{3})$;

d) $(\sqrt{3}-1)^2$;

e) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$;

f) $\dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$.

Řešení:

a) $(\sqrt{5}+2)-(\sqrt{5}-2)=\boxed{4}$;

b) $2(\sqrt{3}-1)/(3-1)=\boxed{\sqrt{3}-1}$;

c) $7-3=\boxed{4}$;

d) $3-2\sqrt{3}+1=\boxed{4-2\sqrt{3}}$;

e) $\sqrt{2}(\sqrt{3}+\sqrt{2})/(3-2)=\boxed{\sqrt{6}+2}$;

f) $(\sqrt{3}-\sqrt{2})/(3-2)=\boxed{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

3. Mocniny, odmocniny a podmínky v jednom výrazu

Příklad 3

Uprav $\dfrac{(\sqrt{12}+\sqrt{27})^2}{3}$ a při $a>0$ výraz $\dfrac{a^{3/2}a^{-1/2}}{\sqrt{a^2}}$.

Řešení:

$$\frac{(2\sqrt{3}+3\sqrt{3})^2}{3}=\frac{(5\sqrt{3})^2}{3}=\boxed{25}.$$

Pro $a>0$ je $\sqrt{a^2}=a$, proto

$$\frac{a^{3/2-1/2}}{\sqrt{a^2}}=\frac{a}{a}=\boxed{1}.$$

Bez podmínky $a>0$ bychom museli pracovat s $|a|$.

Samostatná práce 3

a) $\dfrac{\sqrt{27}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$;

b) $\dfrac{27^{2/3}}{\sqrt{9}}$;

c) $\dfrac{(\sqrt{8}+\sqrt{18})^2}{2}$;

d) $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$, $x \neq 0$;

e) $\dfrac{(\sqrt{a}\,b)^2}{ab}$, $a, b > 0$.

Řešení:

a) $(3\sqrt{3}-2\sqrt{3})/\sqrt{3} = \boxed{1}$;

b) $9/3 = \boxed{3}$;

c) $(2\sqrt{2}+3\sqrt{2})^2/2 = 50/2 = \boxed{25}$;

d) $\dfrac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0; \end{cases}$ (nelze obecně napsat 1);

e) $(ab^2)/(ab) = \boxed{b}$, při daných $a, b > 0$.

Poznámka pro učitele. *V povinném jádru stačí Samostatná práce 3 a)–c). Další dvě úlohy jsou pro rychlé a testují zachování podmínek.*

4. Rozšiřující úlohy a práce s chybou

Příklad 4

Uprav $\dfrac{\sqrt{75}-\sqrt{12}}{\sqrt{3}+1}$.

Řešení: Nejprve částečně odmocníme: $\sqrt{75}-\sqrt{12} = 3\sqrt{3}$. Teprve potom usměrníme:

$$\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} \cdot \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}-1} = \boxed{\frac{9-3\sqrt{3}}{2}}.$$

Rozšíření 1

a) $\dfrac{\sqrt{32}+\sqrt{18}}{\sqrt{2}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$;

b) $\dfrac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2-(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{\sqrt{6}}$;

c) Pro $a, b > 0$ uprav $\dfrac{(a^{1/2}b^{-1})^2}{a^{-1}b^{-3}}$.

Řešení:

a) $7/(\sqrt{5}-2) = \boxed{7(\sqrt{5}+2)}$;

b) Po odečtení čtverců vznikne $4\sqrt{6}/\sqrt{6} = \boxed{4}$;

c) $a^{1+1}b^{-2+3} = \boxed{a^2b}$.

Rozšíření 2

Žák tvrdí:

a) $(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2 = 5+3$;

b) $\sqrt{x^2} = x$ pro každé $x \in \mathbb{R}$;

c) $\sqrt{a+b} = \sqrt{a}+\sqrt{b}$ pro $a, b \geq 0$.

Oprav všechna tvrzení a uveď vhodný protipříklad.

Řešení:

a) Chybí člen $2\sqrt{15}$; správně $8+2\sqrt{15}$;

b) správně $|x|$, například pro $x=-2$ je $\sqrt{4}=2$;

c) obecně neplatí, například $a=9$, $b=16$ dává $5 \neq 7$.

Domácí procvičování

Domácí úkol

a) $\dfrac{\sqrt{32}+\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$;

b) $\sqrt{75}-2\sqrt{12}+\sqrt{27}$;

c) $\dfrac{1}{\sqrt{5}-1}$;

d) $\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$;

e) $\dfrac{(\sqrt{20}-\sqrt{5})^2}{5}$;

f) $\dfrac{\sqrt[3]{128}-\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{2}}$;

g) $16^{3/4}-81^{1/2}$;

h) $\dfrac{\sqrt{x^2}}{x}$, $x<0$.

Řešení:

a) $\boxed{7}$;

b) $(5-4+3)\sqrt{3} = \boxed{4\sqrt{3}}$;

c) $\boxed{(\sqrt{5}+1)/4}$;

d) $\boxed{3-\sqrt{3}}$;

e) $(2\sqrt{5}-\sqrt{5})^2/5 = \boxed{1}$;

f) $(4\sqrt[3]{2}-2\sqrt[3]{2})/\sqrt[3]{2} = \boxed{2}$;

g) $8-9 = \boxed{-1}$;

h) $|x|/x = \boxed{-1}$ pro $x<0$.

Poznámka pro učitele. ***Rychlá výstupní otázka:*** *Proč je často výhodnější nejprve částečně odmocnit a teprve potom usměrnit? Žák má odpovědět, že se mohou zkrátit činitelé nebo sloučit členy a usměrňování již nemusí být potřeba. V hodině 36 navážeme praktickou stránkou mocnin desítky.*